

## ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №41

### Тема 3. Арифметичні основи комп'ютера

#### Незвичайні системи числення. Фібоначієва система числення

**Тривалість роботи:** 80 хвилин

**Максимальна оцінка:** 12 балів

#### Мета роботи

Ознайомитися з незвичайними системами числення, зокрема з фібоначієвою системою числення, вивчити її властивості та особливості, навчитися переводити числа з десяткової системи у фібоначієву та навпаки, освоїти алгоритми арифметичних операцій у цій системі, а також розглянути практичне застосування фібоначієвої системи числення в інформатиці та техніці.

#### Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Доступ до Інтернету
- Веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge)
- Текстовий редактор для оформлення звіту
- Калькулятор (стандартний або онлайн)
- Середовище програмування Python або JavaScript (за бажанням)

### ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

#### 1. Що таке незвичайні системи числення

Окрім звичних позиційних систем числення (десятькова, двійкова, вісімкова, шістнадцяткова), існують незвичайні системи числення, які мають особливі властивості та застосування.

До незвичайних систем числення належать:

- **Фібоначієва система числення** — використовує числа Фібоначчі як основу
- **Факторіальна система числення** — базується на факторіалах
- **Негапозиційна система** — використовує від'ємні основи
- **Золотий перетин (ф-система)** — базується на золотому перетині
- **Система залишкових класів** — модулярна арифметика

#### 2. Послідовність Фібоначчі

**Послідовність Фібоначчі** — це нескінченна послідовність чисел, у якій кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх:

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Перші члени послідовності Фібоначчі:

**0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...**

Послідовність названа на честь італійського математика Леонардо Фібоначчі (XIII століття), який використав її для моделювання росту популяції кроликів.

### 3. Фібоначієва система числення

**Фібоначієва система числення** — це непозиційна система числення, в якій кожен розряд відповідає числу Фібоначчі, а цифри можуть бути тільки 0 або 1.

#### 3.1. Основні правила

- Цифри: тільки 0 та 1
- Вага розряду: відповідає числу Фібоначчі
- Заборона: не може бути двох одиниць поспіль (канонічна форма)
- Зворотній порядок: найменший розряд праворуч

#### 3.2. Приклад представлення числа

Число 30 у фібоначієвій системі:

| Позиція         | 8  | 7  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|-----------------|----|----|---|---|---|---|---|
| Число Фібоначчі | 21 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Цифра           | 1  | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

$$30_{10} = 1010001 \text{ (Фіб)} = 21 + 8 + 1 = 30$$

### 4. Переведення чисел у фібоначієву систему

#### 4.1. Алгоритм переведення з десяткової системи

1. Знайти найбільше число Фібоначчі, яке не перевищує дане число
2. Поставити 1 у відповідний розряд
3. Відняти це число Фібоначчі від вихідного числа
4. Повторити кроки 1-3 для залишку
5. У всі інші розряди поставити 0

#### 4.2. Приклад: переведення числа 20

- $20 \geq 13$ , залишок:  $20 - 13 = 7 \rightarrow$  позиція 7: цифра 1
- $7 \geq 5$ , залишок:  $7 - 5 = 2 \rightarrow$  позиція 5: цифра 1
- $2 \geq 2$ , залишок:  $2 - 2 = 0 \rightarrow$  позиція 3: цифра 1

**Результат:**  $20_{10} = 10100 \text{ (Фіб)}$

#### 4.3. Переведення з фібоначієвої у десяткову

Помножити кожен розряд на відповідне число Фібоначчі та підсумувати результати.

Приклад:  $100101 \text{ (Фіб)} = 1 \times 13 + 0 \times 8 + 0 \times 5 + 1 \times 3 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 13 + 3 + 1 = 17_{10}$

### 5. Канонічна форма та нормалізація

**Теорема Цекендорфа:** будь-яке натуральне число можна однозначно представити як суму некратних чисел Фібоначчі (тобто без двох одиниць поспіль).

**Правило нормалізації:** якщо в результаті обчислень з'являються дві одиниці поспіль, їх потрібно замінити на одну одиницю у наступному старшому розряді.

Приклад:  $11000 \rightarrow 100000$  (бо  $F_3 + F_4 = 2 + 3 = 5 = F_5$ )

## 6. Властивості фібоначієвої системи числення

- **Оптимальність:** мінімальна кількість одиниць для представлення числа
- **Стійкість до помилок:** завдяки відсутності переносів при додаванні
- **Швидке множення на 2:** додавання числа до себе спрощене
- **Зв'язок з золотим перетином:** відношення сусідніх чисел Фібоначчі прямує до  $\varphi \approx 1.618$

## 7. Практичне застосування

- **Комп'ютерна графіка:** оптимізація алгоритмів пошуку
- **Кодування інформації:** стиснення даних
- **Алгоритми сортування:** Fibonacci heap
- **Цифрова обробка сигналів:** фільтри та перетворення
- **Криптографія:** генерація псевдовипадкових послідовностей

## ХІД РОБОТИ

### Завдання 1. Побудова послідовності Фібоначчі (8 хв, 1 бал)

**Мета:** Навчитися обчислювати члени послідовності Фібоначчі.

**Хід виконання:**

1. Обчисліть перші 20 чисел Фібоначчі вручну
2. Створіть таблицю з колонками: Номер ( $n$ ), Число Фібоначчі ( $F_n$ ), Відношення  $F_n/F_{n-1}$
3. Обчисліть відношення сусідніх чисел, починаючи з  $F_2/F_1$
4. Визначте, до якого значення прямує це відношення

**Результат:** Таблиця з 20 числами Фібоначчі, висновок про граничне значення відношення.

### Завдання 2. Переведення чисел у фібоначієву систему (12 хв, 2 бали)

**Мета:** Освоїти алгоритм переведення чисел з десяткової системи у фібоначієву.

**Хід виконання:**

1. Переведіть наступні числа у фібоначієву систему: 7, 15, 25, 50, 100
2. Для кожного числа покроково запишіть процес переведення
3. Вкажіть, які числа Фібоначчі використовуються
4. Створіть таблицю: Десяткове число | Процес розкладу | Фібоначієвий запис
5. Перевірте правильність, переводячи назад у десяткову систему

**Результат:** Детальна таблиця з покроковим переведенням для 5 чисел, перевірка розрахунків.

### Завдання 3. Переведення з фібоначієвої у десяткову (10 хв, 1.5 бала)

**Мета:** Навчитися переводити числа з фібоначієвої системи у десяткову.

**Хід виконання:**

1. Переведіть у десяткову систему: 101, 1001, 10100, 100010, 1000001
2. Для кожного числа створіть таблицю розкладу
3. Вкажіть вагу кожного розряду (число Фібоначчі)

4. Обчисліть суму та запишіть результат

**Результат:** Таблиці переведення для 5 чисел з детальним розкладом.

#### **Завдання 4. Нормалізація фібоначієвих чисел (12 хв, 2 бали)**

**Мета:** Освоїти процес приведення фібоначієвих чисел до канонічної форми.

**Хід виконання:**

1. Розгляньте некоректні фібоначієві записи: 110, 1100, 11001, 101100
2. Для кожного знайдіть пари сусідніх одиниць
3. Застосуйте правило:  $11 \rightarrow 100$  (дві одиниці замінюються на одиницю у старшому розряді)
4. Повторюйте процес, доки не отримаєте канонічну форму
5. Перевірте результати, переводячи у десяткову систему до і після нормалізації

**Результат:** Таблиця з покроковою нормалізацією 4 чисел, перевірка в десятковій системі.

#### **Завдання 5. Додавання у фібоначієвій системі (14 хв, 2.5 бала)**

**Мета:** Навчитися виконувати арифметичні операції у фібоначієвій системі.

**Хід виконання:**

1. Виконайте додавання:  $101 + 100$ ,  $1010 + 101$ ,  $10001 + 1001$
2. Додайте числа порозрядно (як у двійковій системі)
3. Нормалізуйте результат (усуньте сусідні одиниці)
4. Перевірте правильність, перевівши всі числа у десяткову систему
5. Порівняйте результат додавання у фібоначієвій та десятковій системах

**Результат:** Покрокові обчислення для 3 прикладів, нормалізація, перевірка у десятковій системі.

#### **Завдання 6. Порівняння систем числення (12 хв, 2 бали)**

**Мета:** Порівняти ефективність різних систем числення.

**Хід виконання:**

1. Оберіть 5 чисел (наприклад: 10, 25, 50, 75, 100)
2. Переведіть їх у двійкову, вісімкову, шістнадцяткову та фібоначієву системи
3. Створіть порівняльну таблицю: Десяткове | Двійкове | Вісімкове | Шістнадцяткове | Фібоначієве
4. Підрахуйте кількість розрядів для кожної системи
5. Зробіть висновок про ефективність кожної системи

**Результат:** Порівняльна таблиця для 5 чисел у різних системах, аналіз ефективності (150-200 слів).

#### **Завдання 7. Програмна реалізація (12 хв, 1 бал)**

**Мета:** Створити простий алгоритм або програму для роботи з фібоначієвою системою.

**Хід виконання:**

1. Напишіть блок-схему або псевдокод алгоритму переведення з десяткової у фібоначієву систему
2. За можливості, реалізуйте алгоритм на Python, JavaScript або іншій мові
3. Протестуйте програму на числах: 10, 20, 30, 40, 50
4. Додайте коментарі до коду, пояснюючи кожен крок

**Результат:** Блок-схема або псевдокод алгоритму, код програми (якщо можливо), результати тестування.

## КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке послідовність Фібоначчі і як вона формується?
2. Які цифри використовуються у фібоначієвій системі числення?
3. Що означає канонічна форма фібоначієвого числа?
4. Сформулюйте теорему Цекендорфа.
5. Як виконується переведення числа з десяткової системи у фібоначієву?
6. Як нормалізувати фібоначієве число, яке містить дві одиниці поспіль?
7. До якого значення прямує відношення сусідніх чисел Фібоначчі?
8. Які переваги має фібоначієва система числення порівняно з двійковою?
9. Де практично застосовується фібоначієва система числення?
10. Чому фібоначієва система відноситься до незвичайних систем числення?

## КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

| Критерій                                            | Бали      |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Завдання 1: Побудова послідовності Фібоначчі        | 1.0       |
| Завдання 2: Переведення чисел у фібоначієву систему | 2.0       |
| Завдання 3: Переведення з фібоначієвої у десяткову  | 1.5       |
| Завдання 4: Нормалізація фібоначієвих чисел         | 2.0       |
| Завдання 5: Додавання у фібоначієвій системі        | 2.5       |
| Завдання 6: Порівняння систем числення              | 2.0       |
| Завдання 7: Програмна реалізація                    | 1.0       |
| <b>РАЗОМ</b>                                        | <b>12</b> |

### Додаткові критерії:

- Правильність математичних обчислень
- Повнота виконання завдань (наявність усіх таблиць і розрахунків)
- Акуратність оформлення звіту
- Якість пояснень та висновків
- Відповіді на контрольні питання

## ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

## **1. Титульна сторінка**

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

## **2. Мета роботи**

- Переписати мету з інструкції

## **3. Теоретичні відомості**

- Короткий виклад основних понять (послідовність Фібоначчі, принципи системи)

## **4. Виконання завдань**

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Детальні розрахунки та покрокові пояснення
- Таблиці з результатами
- Перевірка правильності обчислень

## **5. Відповіді на контрольні питання**

- Повні та обґрунтовані відповіді на всі 10 питань

## **6. Висновки**

- Що нового дізналися про незвичайні системи числення
- Які навички набули при роботі з фібоначієвою системою
- Де можна застосувати отримані знання

## **ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ**

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Формули та обчислення чітко оформлені
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

## **КОРИСНІ РЕСУРСИ**

- Википедія: Послідовність Фібоначчі
- Математичні калькулятори онлайн для перевірки обчислень
- Онлайн-конвертери систем числення
- Навчальні відео про послідовність Фібоначчі на YouTube
- Статті про застосування фібоначієвої системи в інформатиці

## **ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ**

**Цікаві факти про числа Фібоначчі:**

- Зустрічаються в природі: спіралі раковин, розташування листя на стеблі, пелюстки квітів
- Використовуються в мистецтві та архітектурі для створення гармонійних пропорцій
- Золотий перетин  $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618$  пов'язаний з відношенням чисел Фібоначчі
- Застосовуються в алгоритмах оптимізації та пошуку

***Успіхів у дослідженні незвичайних систем числення!***